Guía de referencia de openpyxl

Clases, métodos y atributos principales, con una explicación de lo que hace cada uno

Referencia basada en openpyxl 3.1.x · Octubre de 2026

Cómo leer esta guía: cada tabla tiene a la izquierda el nombre (con sus parámetros más importantes) y a la derecha lo que hace. Los textos entre comillas angulares, como «A1» o «solid», son valores literales; «ws» es una hoja, «wb» un libro y «cell» una celda. El símbolo · separa elementos relacionados que se explican juntos.

Alcance: cubre la API pública de openpyxl (libro, hoja, celda, estilos, gráficos, tablas, validaciones, protección, utilidades y más). Los elementos de uso puramente interno de la librería se mencionan solo cuando aparecen al trabajar con la API normal.

Contenido

1. Funciones principales del módulo . . . 3
2. Workbook (el libro) . . . 3
3. Worksheet (la hoja) . . . 4
4. Cell (la celda) . . . 7
5. Dimensiones de filas y columnas . . . 8
6. Rangos de celdas . . . 9
7. Estilos (openpyxl.styles) . . . 10
8. Formato condicional (openpyxl.formatting) . . . 12
9. Validación de datos . . . 13
10. Tablas de Excel . . . 13
11. Filtros y orden . . . 14
12. Gráficos (openpyxl.chart) . . . 14
13. Imágenes y anclajes . . . 17
14. Comentarios e hipervínculos . . . 17
15. Nombres definidos . . . 18
16. Impresión y vista . . . 18
17. Protección . . . 20
18. Propiedades del documento . . . 21
19. Modos de lectura y escritura optimizados . . . 22
20. Utilidades (openpyxl.utils) . . . 22
21. Fórmulas . . . 24
22. Excepciones (openpyxl.utils.exceptions) . . . 24
23. Trampas frecuentes . . . 25

1. Funciones principales del módulo

Son los puntos de entrada: lo que se importa directamente con «from openpyxl import ...».

Elemento	Qué hace
`Workbook(write_only=False, iso_dates=False)`	Crea un libro nuevo en memoria. Si no es write_only, viene con una hoja llamada «Sheet». write_only=True activa el modo de escritura optimizado (ver sección 19). iso_dates=True guarda las fechas en formato ISO 8601.
`load_workbook(filename, read_only=False, keep_vba=False, data_only=False, keep_links=True, rich_text=False)`	Abre un archivo existente (.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm) y devuelve un Workbook. read_only=True lo abre en modo de bajo consumo de memoria. keep_vba=True conserva las macros. data_only=True devuelve el último valor calculado que guardó Excel en lugar de la fórmula. keep_links=True conserva los vínculos a libros externos. rich_text=True conserva el texto con formato parcial dentro de una celda.
`openpyxl.__version__`	Cadena con la versión instalada de la librería.

2. Workbook (el libro)

Representa el archivo completo. Contiene las hojas y la configuración global (estilos con nombre, nombres definidos, propiedades, protección).

Métodos

Elemento	Qué hace
`wb.create_sheet(title=None, index=None)`	Crea una hoja nueva y la devuelve. Sin título, openpyxl le asigna «Sheet», «Sheet1», etc. Sin index, la agrega al final.
`wb.remove(worksheet)`	Elimina la hoja indicada (se pasa el objeto hoja, no el nombre).
`wb.copy_worksheet(from_worksheet)`	Duplica una hoja dentro del mismo libro, con valores, estilos, dimensiones, celdas combinadas y configuración de página. No copia imágenes ni gráficos, ni sirve para copiar entre libros distintos.
`wb.move_sheet(sheet, offset=0)`	Mueve una hoja (objeto o nombre) tantas posiciones como indique offset; negativo la mueve hacia la izquierda.
`wb.index(worksheet)`	Devuelve la posición (empezando en 0) de la hoja dentro del libro.
`wb.save(filename)`	Escribe el libro en disco, sobrescribiendo si el archivo ya existe. Un libro en modo write_only solo puede guardarse una vez.
`wb.close()`	Cierra el archivo abierto. Es obligatorio cuando se cargó con read_only=True.
`wb.add_named_style(style)`	Registra un NamedStyle en el libro para poder usarlo luego por nombre (cell.style = «nombre»).
`wb.create_chartsheet(title=None, index=None)`	Crea una hoja que contiene únicamente un gráfico (Chartsheet).
`wb[«Nombre»] · del wb[«Nombre»] · «Nombre» in wb · for ws in wb`	Acceso a una hoja por nombre, eliminación, comprobación de existencia e iteración sobre las hojas.

Atributos

Elemento	Qué hace
`wb.active`	Hoja activa (la que se ve al abrir el archivo). Se puede leer y también asignar una hoja o su índice.
`wb.worksheets`	Lista de objetos hoja, en orden.
`wb.sheetnames`	Lista con los nombres de las hojas.
`wb.chartsheets`	Lista de hojas de tipo gráfico.
`wb.properties`	Propiedades del documento (autor, título, fechas...). Ver sección 18.
`wb.custom_doc_props`	Propiedades personalizadas definidas por el usuario. Ver sección 18.
`wb.defined_names`	Nombres definidos globales (rangos con nombre). Ver sección 15.
`wb.security`	Protección de la estructura del libro (WorkbookProtection). Ver sección 17.
`wb.calculation`	Opciones de cálculo (CalcProperties), p. ej. fullCalcOnLoad=True para forzar el recálculo al abrir en Excel.
`wb.named_styles · wb.style_names`	Lista de estilos con nombre registrados (objetos) y lista de sus nombres.
`wb.read_only · wb.write_only · wb.data_only`	Indicadores (solo lectura) del modo en que se abrió o creó el libro.
`wb.template`	Si es True, el libro se guarda como plantilla (.xltx).
`wb.epoch · wb.excel_base_date`	Sistema de fechas del libro: calendario de 1900 (Windows) o de 1904 (Mac antiguo).
`wb.mime_type`	Tipo MIME correspondiente al formato del libro (xlsx, xlsm, plantilla...).
`wb.vba_archive`	Contenido de macros VBA, cuando se cargó con keep_vba=True.
`wb.loaded_theme`	XML del tema de colores/fuentes del archivo cargado.
`wb.iso_dates`	Indica si las fechas se guardan en formato ISO 8601.

Métodos obsoletos (siguen existiendo pero conviene evitarlos)

Elemento	Qué hace
`wb.get_sheet_by_name(name)`	Obsoleto. Usar wb[name].
`wb.get_sheet_names()`	Obsoleto. Usar wb.sheetnames.
`wb.remove_sheet(worksheet)`	Obsoleto. Usar wb.remove(worksheet).
`wb.get_index(worksheet)`	Obsoleto. Usar wb.index(worksheet).
`wb.create_named_range(name, worksheet, value, scope)`	Obsoleto. Usar DefinedName y wb.defined_names (sección 15).

3. Worksheet (la hoja)

Representa una hoja de cálculo. Casi todo el trabajo con datos pasa por aquí. Las filas y columnas se numeran desde 1.

Acceso a celdas y datos

Elemento	Qué hace
`ws.cell(row, column, value=None)`	Devuelve la celda en esa fila y columna (numéricas, desde 1). Si no existía, la crea. Si se pasa value, lo asigna.
`ws[«A1»] · ws[«A1:C3»] · ws[«A»] · ws[«A:C»] · ws[1] · ws[1:3]`	Acceso por indexación: una celda, un rango (tupla de filas), una columna, un rango de columnas, una fila o un rango de filas.
`ws[«A1»] = valor · del ws[«A1»]`	Asigna un valor a una celda por su coordenada y elimina una celda.
`ws.append(iterable)`	Agrega una fila al final de los datos existentes. Acepta lista, tupla, range, generador o diccionario (claves = letra de columna o número de columna).
`ws.iter_rows(min_row, max_row, min_col, max_col, values_only=False)`	Generador que recorre un rango fila por fila y entrega tuplas de celdas; con values_only=True entrega directamente los valores.
`ws.iter_cols(min_col, max_col, min_row, max_row, values_only=False)`	Igual que iter_rows, pero columna por columna. No está disponible en modo read_only.
`ws.rows · ws.columns`	Generadores que recorren todo el rango usado de la hoja por filas o por columnas.
`ws.values`	Generador que entrega, fila por fila, tuplas con solo los valores de las celdas.
`for fila in ws`	Iterar la hoja directamente equivale a recorrer ws.rows.

Estructura: filas, columnas y celdas combinadas

Elemento	Qué hace
`ws.insert_rows(idx, amount=1)`	Inserta filas vacías antes de la fila idx. No actualiza fórmulas, nombres definidos, tablas ni formatos condicionales que apunten a las celdas movidas.
`ws.insert_cols(idx, amount=1)`	Inserta columnas vacías antes de la columna idx (mismas limitaciones que insert_rows).
`ws.delete_rows(idx, amount=1)`	Elimina filas desde idx. No ajusta fórmulas ni referencias.
`ws.delete_cols(idx, amount=1)`	Elimina columnas desde idx. No ajusta fórmulas ni referencias.
`ws.move_range(cell_range, rows=0, cols=0, translate=False)`	Mueve un bloque de celdas (con valores y estilos) esa cantidad de filas y columnas. Con translate=True ajusta las referencias relativas de las fórmulas movidas.
`ws.merge_cells(range_string=None, start_row, start_column, end_row, end_column)`	Combina un rango de celdas, ya sea con un texto como «A1:C1» o con índices. Solo se conserva el valor de la celda superior izquierda.
`ws.unmerge_cells(range_string=None, start_row, start_column, end_row, end_column)`	Separa un rango previamente combinado.
`ws.merged_cells`	Colección (MultiCellRange) con los rangos combinados; la lista está en ws.merged_cells.ranges.

Agregar objetos a la hoja

Elemento	Qué hace
`ws.add_image(img, anchor=None)`	Inserta una imagen (objeto Image) anclada a una celda. Ver sección 13.
`ws.add_chart(chart, anchor=None)`	Inserta un gráfico anclado a una celda. Ver sección 12.
`ws.add_table(table)`	Agrega una tabla de Excel (objeto Table). Ver sección 10.
`ws.add_data_validation(dv)`	Registra una validación de datos (DataValidation). Ver sección 9.
`ws.add_pivot(pivot)`	Uso interno: asocia una tabla dinámica ya existente al guardar. openpyxl no crea tablas dinámicas nuevas.

Atributos de datos y estado

Elemento	Qué hace
`ws.title`	Nombre de la hoja. Máximo 31 caracteres y sin los símbolos \ / ? * [ ] :
`ws.dimensions · ws.calculate_dimension()`	Rango ocupado por datos, como texto (p. ej. «A1:E20»). calculate_dimension() lo recalcula en el momento.
`ws.max_row · ws.min_row`	Última y primera fila con contenido o con celdas creadas.
`ws.max_column · ws.min_column`	Última y primera columna con contenido o con celdas creadas.
`ws.freeze_panes`	Asignar una celda (p. ej. «B2») inmoviliza las filas por encima y las columnas a la izquierda. Asignar None lo quita.
`ws.sheet_state`	Visibilidad de la hoja: «visible», «hidden» u «veryHidden» (esta última no se puede reactivar desde el menú de Excel).
`ws.sheet_properties`	Propiedades generales: color de pestaña (tabColor), esquema (outlinePr), ajuste de página (pageSetUpPr).
`ws.sheet_format`	Formato por defecto de la hoja: ancho base de columnas, altura de fila por defecto, niveles de esquema.
`ws.sheet_view · ws.views`	Vista de la hoja: zoom, líneas de cuadrícula, modo de vista, panel inmovilizado.
`ws.show_gridlines`	Atajo para mostrar u ocultar la cuadrícula.
`ws.active_cell · ws.selected_cell`	Celda activa y celda/rango seleccionado al abrir.
`ws.array_formulae`	Diccionario con las fórmulas matriciales de la hoja.
`ws.column_groups`	Lista con los grupos (esquema) de columnas definidos.
`ws.parent`	El Workbook al que pertenece la hoja.
`ws.tables`	Diccionario de las tablas de Excel de la hoja (sección 10).
`ws.conditional_formatting`	Reglas de formato condicional (sección 8).
`ws.data_validations`	Validaciones de datos registradas (sección 9).
`ws.auto_filter`	Configuración del autofiltro (sección 11).
`ws.protection`	Protección de la hoja (sección 17).
`ws.row_dimensions · ws.column_dimensions`	Altura de filas y ancho de columnas (sección 5).
`ws.defined_names`	Nombres definidos locales de la hoja (sección 15).

Constantes de clase

Elemento	Qué hace
`Worksheet.ORIENTATION_PORTRAIT / ORIENTATION_LANDSCAPE`	Valores para la orientación de página: vertical y horizontal.
`Worksheet.PAPERSIZE_A3 / A4 / A5 / LETTER / LEGAL / TABLOID ...`	Códigos de tamaño de papel para ws.page_setup.paperSize.
`Worksheet.SHEETSTATE_VISIBLE / HIDDEN / VERYHIDDEN`	Valores válidos de ws.sheet_state.
`Worksheet.BREAK_NONE / BREAK_ROW / BREAK_COLUMN`	Tipos de salto de página.

4. Cell (la celda)

Cada celda tiene un valor y un estilo. Al asignar un valor, openpyxl deduce el tipo de dato automáticamente.

Atributos

Elemento	Qué hace
`cell.value`	Contenido de la celda. Texto, número, booleano, fecha/hora o fórmula (un texto que empieza con «=»).
`cell.coordinate`	Coordenada en texto, p. ej. «B3».
`cell.row · cell.column · cell.col_idx`	Número de fila y número de columna (desde 1). col_idx es el índice de la columna.
`cell.column_letter`	Letra de la columna, p. ej. «B».
`cell.data_type`	Tipo interno: «n» número, «s» texto, «f» fórmula, «b» booleano, «d» fecha, «e» error (como #N/A), «inlineStr» texto en línea.
`cell.number_format`	Formato numérico en texto (p. ej. «0.00», «dd/mm/yyyy», «@»).
`cell.font · cell.fill · cell.border · cell.alignment · cell.protection`	Objetos de estilo de la celda (sección 7). Son inmutables: para cambiarlos hay que asignar un objeto nuevo.
`cell.style`	Nombre del estilo con nombre aplicado (p. ej. «Normal», «Currency», «Hyperlink»). Asignarlo aplica ese estilo.
`cell.has_style · cell.style_id`	Indica si la celda tiene estilo propio, e identificador interno del estilo.
`cell.is_date`	True si la celda tiene un formato de fecha/hora.
`cell.hyperlink`	Hipervínculo de la celda. Se puede asignar una URL en texto o un objeto Hyperlink (sección 14).
`cell.comment`	Comentario de la celda (objeto Comment). Asignar None lo elimina.
`cell.parent`	La hoja a la que pertenece la celda.
`cell.internal_value`	Valor tal como lo guarda openpyxl, sin conversiones.
`cell.base_date`	Fecha base (epoch) que usa el libro para convertir fechas a números de serie.
`cell.quotePrefix · cell.pivotButton`	Banderas del formato de celda: prefijo de comilla simple y botón de tabla dinámica.

Métodos

Elemento	Qué hace
`cell.offset(row=0, column=0)`	Devuelve la celda desplazada esa cantidad de filas y columnas respecto de la actual.
`cell.check_string(value)` · `cell.check_error(value)`	Uso interno: validan y convierten texto y códigos de error al asignar un valor.

Tipos relacionados

Elemento	Qué hace
`MergedCell`	Celda que forma parte de un rango combinado pero no es la superior izquierda. Es de solo lectura y no admite valor.
`ReadOnlyCell`	Celda devuelta en modo read_only; tiene value, coordinate, row, column, data_type y estilos básicos, pero no se puede modificar.
`WriteOnlyCell(ws, value=None)`	Celda que se crea a mano en modo write_only cuando hace falta darle estilo antes de agregarla con append.
`CellRichText` · `TextBlock` · `InlineFont`	Texto con partes en distinto formato dentro de una misma celda (requiere rich_text=True al cargar). CellRichText se comporta como una lista con append, extend, insert, pop, remove, as_list, etc.

Atención: solo con consultar una celda (ws[«Z100»] o ws.cell(...)) openpyxl la crea y max_row / max_column pueden crecer sin que hayas escrito nada.

5. Dimensiones de filas y columnas

ws.row_dimensions y ws.column_dimensions son diccionarios que se indexan por número de fila (1, 2, ...) o por letra de columna («A», «B», ...).

Propiedades

Elemento	Qué hace
`ws.row_dimensions[n].height`	Altura de la fila n en puntos.
`ws.row_dimensions[n].hidden`	True oculta la fila.
`ws.row_dimensions[n].outlineLevel · .collapsed`	Nivel de agrupación (esquema) de la fila y si el grupo está contraído.
`ws.row_dimensions[n].font / fill / border / alignment / number_format`	Estilo por defecto de toda la fila.
`ws.column_dimensions[«A»].width`	Ancho de la columna en unidades de carácter. openpyxl no calcula el ancho automático: hay que fijarlo a mano.
`ws.column_dimensions[«A»].hidden`	True oculta la columna.
`ws.column_dimensions[«A»].min · .max`	Primera y última columna que cubre esa definición (para aplicar el mismo ancho a varias).
`ws.column_dimensions[«A»].bestFit · .auto_size`	Banderas de ajuste automático; Excel las interpreta al abrir, openpyxl no mide el contenido.
`ws.column_dimensions[«A»].outlineLevel · .collapsed`	Nivel de agrupación de la columna y estado contraído.
`ws.column_dimensions[«A»].font / fill / border / alignment / number_format`	Estilo por defecto de toda la columna.
`ws.column_dimensions[«A»].reindex()`	Recalcula el rango min/max a partir de la letra de columna.

Agrupar (esquema)

Elemento	Qué hace
`ws.column_dimensions.group(start, end=None, outline_level=1, hidden=False)`	Agrupa las columnas de start a end bajo un nivel de esquema; hidden=True las deja contraídas.
`ws.row_dimensions.group(start, end=None, outline_level=1, hidden=False)`	Igual, pero con filas.
`ws.sheet_properties.outlinePr.summaryBelow · .summaryRight`	Define si la fila o columna resumen del grupo va debajo o a la derecha del detalle.

Formato por defecto de la hoja (ws.sheet_format)

Elemento	Qué hace
`baseColWidth · defaultColWidth`	Ancho base y ancho por defecto de las columnas.
`defaultRowHeight · customHeight`	Altura por defecto de las filas y si fue personalizada.
`zeroHeight`	Si es True, las filas sin datos se ocultan por defecto.
`outlineLevelRow · outlineLevelCol`	Máximo nivel de esquema usado en filas y en columnas.

6. Rangos de celdas

Clases en openpyxl.worksheet.cell_range para trabajar con rangos como objetos en lugar de como texto.

CellRange

Elemento	Qué hace
`CellRange(range_string=None, min_col, min_row, max_col, max_row, title=None)`	Crea un rango a partir de un texto («A1:C3») o de sus cuatro límites.
`rango.min_col / min_row / max_col / max_row`	Límites del rango (modificables).
`rango.bounds`	Tupla (min_col, min_row, max_col, max_row).
`rango.coord`	El rango como texto, p. ej. «A1:C3».
`rango.size`	Diccionario con la cantidad de columnas y de filas.
`rango.rows · rango.cols · rango.cells`	Recorren las posiciones (fila, columna) del rango por filas, por columnas, o todas juntas.
`rango.top · .bottom · .left · .right`	Posiciones que forman cada borde del rango.
`rango.expand(right=0, down=0, left=0, up=0)`	Agranda el rango hacia los costados indicados (modifica el objeto).
`rango.shrink(right=0, bottom=0, left=0, top=0)`	Achica el rango desde los costados indicados.
`rango.shift(col_shift=0, row_shift=0)`	Desplaza el rango entero sin cambiar su tamaño.
`rango.union(otro)`	Devuelve el rango más chico que contiene a ambos.
`rango.intersection(otro)`	Devuelve el rango común; lanza ValueError si no se superponen.
`rango.isdisjoint(otro) · .issubset(otro) · .issuperset(otro)`	Comprueban si no se superponen, si está contenido en otro o si contiene a otro.
`«B2» in rango`	Comprueba si una coordenada o celda pertenece al rango.

MultiCellRange

Elemento	Qué hace
`MultiCellRange(«A1:B2 D4:E5»)`	Conjunto de rangos separados por espacios; es lo que usan ws.merged_cells y las validaciones de datos.
`multi.ranges`	Lista de los CellRange que lo componen.
`multi.add(coord)`	Agrega un rango o una celda al conjunto.
`multi.remove(coord)`	Quita un rango del conjunto; lanza error si no está.
`multi.sorted()`	Devuelve los elementos ordenados.

7. Estilos (openpyxl.styles)

Los estilos son objetos inmutables que se crean y luego se asignan a cell.font, cell.fill, etc. Para variar uno existente se hace una copia (copy.copy) con los cambios y se reasigna.

Clases de estilo

Elemento	Qué hace
`Font(name, size, bold, italic, underline, strike, color, vertAlign, charset, outline, shadow, condense, extend, family, scheme)`	Fuente. underline admite «single», «double», «singleAccounting», «doubleAccounting»; vertAlign admite «superscript», «subscript», «baseline». Aceptan alias largos como strikethrough.
`PatternFill(fill_type, start_color, end_color)`	Relleno de patrón. fill_type «solid» pinta de un solo color (start_color, equivalente a fgColor); otros valores son tramas como «darkGray», «lightGray», «gray125», etc. end_color equivale a bgColor.
`GradientFill(type=«linear», degree, left, right, top, bottom, stop)`	Relleno degradado lineal o de camino; stop es la secuencia de colores del degradado.
`Border(left, right, top, bottom, diagonal, vertical, horizontal, outline, diagonalUp, diagonalDown)`	Bordes de la celda; cada lado recibe un objeto Side.
`Side(style, color)`	Un lado de borde. style puede ser «thin», «medium», «thick», «double», «hair», «dotted», «dashed», «dashDot», «dashDotDot», «mediumDashed», «slantDashDot», entre otros.
`Alignment(horizontal, vertical, text_rotation, wrap_text, shrink_to_fit, indent, relativeIndent, justifyLastLine, readingOrder)`	Alineación. horizontal: general, left, center, right, fill, justify, centerContinuous, distributed. vertical: top, center, bottom, justify, distributed. wrap_text ajusta el texto a varias líneas.
`Protection(locked=True, hidden=False)`	Bloqueo y ocultamiento de fórmulas por celda; solo tiene efecto cuando la hoja está protegida.
`Color(rgb, indexed, theme, tint, auto)`	Color por valor hexadecimal (rgb), por índice de paleta, por color de tema (con tint para aclarar u oscurecer) o automático. Un texto de 6 dígitos («RRGGBB») se completa con transparencia «00».
`openpyxl.styles.colors: BLACK, WHITE, BLUE, RGB, COLOR_INDEX`	Constantes de color básicas (negro, blanco, azul), el tipo «rgb» y la lista de colores indexados de la paleta clásica de Excel.
`DEFAULT_FONT`	Fuente por defecto del libro (Calibri 11).

Estilos con nombre

Elemento	Qué hace
`NamedStyle(name=«Normal», font, fill, border, alignment, number_format, protection, builtinId, hidden)`	Conjunto de estilos reutilizable bajo un nombre. Se registra con wb.add_named_style y se aplica con cell.style = nombre.
`namedstyle.as_name() · .as_tuple() · .as_xf() · .bind(wb)`	Métodos de uso interno para convertir el estilo y enlazarlo a un libro.
`Estilos incorporados`	Disponibles por nombre sin registrarlos: «Normal», «Comma», «Currency», «Percent», «Hyperlink», «Title», «Headline 1» a «Headline 4», «Good», «Bad», «Neutral», «Input», «Output», «Calculation», «Check Cell», «Note», «Total», «Accent1» a «Accent6» y variantes, entre otros.

Formatos numéricos (openpyxl.styles.numbers)

Elemento	Qué hace
`FORMAT_GENERAL · FORMAT_TEXT`	«General» y «@» (texto).
`FORMAT_NUMBER · FORMAT_NUMBER_00`	«0» y «0.00».
`FORMAT_NUMBER_COMMA_SEPARATED1 · ..._SEPARATED2`	Con separador de miles: «#,##0.00» y «#,##0.00_-».
`FORMAT_PERCENTAGE · FORMAT_PERCENTAGE_00`	«0%» y «0.00%».
`FORMAT_DATE_YYYYMMDD2 · FORMAT_DATE_DDMMYY · FORMAT_DATE_DMYSLASH · FORMAT_DATE_XLSX14 ...`	Distintos formatos de fecha; la familia FORMAT_DATE_* incluye también TIME1 a TIME8, DATETIME y TIMEDELTA.
`FORMAT_CURRENCY_USD · FORMAT_CURRENCY_USD_SIMPLE · FORMAT_CURRENCY_EUR_SIMPLE`	Formatos de moneda.
`BUILTIN_FORMATS · BUILTIN_FORMATS_REVERSE`	Diccionarios de formatos incorporados de Excel: de índice a texto y de texto a índice.
`builtin_format_code(index) · builtin_format_id(fmt)`	Convierten entre el índice numérico de un formato incorporado y su texto.
`is_builtin(fmt)`	True si el formato es uno de los incorporados.
`is_date_format(fmt) · is_datetime(fmt) · is_timedelta_format(fmt)`	Indican si un texto de formato corresponde a fecha, fecha-hora o duración.

Atención: celda.font.bold = True da error porque los estilos son inmutables. Lo correcto es crear (o copiar) un Font con el cambio y asignarlo: cell.font = nuevo_font.

8. Formato condicional (openpyxl.formatting)

Reglas que cambian el aspecto de las celdas según su contenido. Se agregan con ws.conditional_formatting.add(rango, regla).

Elemento	Qué hace
`ws.conditional_formatting.add(range_string, rule)`	Asocia una regla a un rango de la hoja.
`CellIsRule(operator, formula, stopIfTrue, font, border, fill)`	Compara el valor de la celda. operator: between, notBetween, equal, notEqual, greaterThan, lessThan, greaterThanOrEqual, lessThanOrEqual. formula es una lista de valores a comparar.
`FormulaRule(formula, stopIfTrue, font, border, fill)`	Aplica el formato cuando una fórmula escrita por vos da verdadero para la celda.
`ColorScaleRule(start_type, start_value, start_color, mid_type, mid_value, mid_color, end_type, end_value, end_color)`	Escala de color de dos o tres puntos. Los tipos son «min», «max», «num», «percent», «percentile» y «formula».
`DataBarRule(start_type, start_value, end_type, end_value, color, showValue, minLength, maxLength)`	Barras de datos dentro de la celda.
`IconSetRule(icon_style, type, values, showValue, percent, reverse)`	Conjunto de íconos (semáforos, flechas, etc.) según umbrales.

Elemento	Qué hace
`Rule(type, dxf, priority, stopIfTrue, ...)`	Regla genérica de bajo nivel. type puede ser expression, cellIs, colorScale, dataBar, iconSet, top10, uniqueValues, duplicateValues, containsText, beginsWith, endsWith, containsBlanks, containsErrors, timePeriod, aboveAverage, entre otros.
`DifferentialStyle(font, numFmt, fill, alignment, border, protection)`	Estilo que se aplica cuando la regla se cumple; se pasa a Rule como dxf.

9. Validación de datos

Restringe lo que se puede escribir en una celda (listas desplegables, rangos numéricos, fechas, longitud de texto).

Elemento	Qué hace
`DataValidation(type, formula1, formula2, operator, allow_blank, showErrorMessage, showInputMessage, showDropDown, error, errorTitle, errorStyle, prompt, promptTitle, sqref)`	Crea la regla. type: whole, decimal, list, date, time, textLength, custom. operator: between, notBetween, equal, notEqual, lessThan, lessThanOrEqual, greaterThan, greaterThanOrEqual.
`dv.formula1 · dv.formula2`	Límites o fuente de la validación. Para una lista fija va entre comillas dentro del texto, p. ej. «"Sí,No"»; para una lista tomada de celdas, una referencia como «=Hoja!$A$1:$A$5».
`dv.add(cell_o_rango)`	Aplica la validación a una celda, o a un rango dado como texto.
`dv.ranges · dv.sqref · dv.cells`	Rangos a los que está aplicada la validación.
`dv.allow_blank`	Si es True, se permite dejar la celda vacía.
`dv.showErrorMessage · dv.error · dv.errorTitle · dv.errorStyle`	Mostrar un mensaje al ingresar un dato inválido, su texto, su título y su severidad («stop», «warning», «information»).
`dv.showInputMessage · dv.prompt · dv.promptTitle`	Mensaje informativo que aparece al seleccionar la celda.
`dv.showDropDown · dv.hide_drop_down`	Cuidado: en el formato de Excel, True significa ocultar la flecha de la lista desplegable. hide_drop_down es un alias más claro.
`ws.add_data_validation(dv)`	Registra la validación en la hoja; sin este paso no se guarda.

10. Tablas de Excel

Las tablas (con filtros, filas alternadas y referencias estructuradas) se crean con openpyxl.worksheet.table.

Elemento	Qué hace
`Table(displayName, ref, headerRowCount=1, totalsRowCount=None, tableStyleInfo=None, autoFilter=None)`	Define una tabla sobre un rango. displayName debe ser único en el libro y sin espacios; ref es el rango como texto («A1:E20»).
`table.ref · table.name · table.displayName`	Rango, nombre interno y nombre visible de la tabla.
`table.tableStyleInfo`	Estilo visual de la tabla (objeto TableStyleInfo).
`table.autoFilter · table.sortState`	Autofiltro y estado de orden de la tabla.

Elemento	Qué hace
`table.tableColumns · table.column_names`	Definición de las columnas de la tabla y lista con sus nombres. Se generan solas al guardar a partir de la fila de encabezados.
`table.headerRowCount · table.totalsRowCount · table.totalsRowShown`	Cantidad de filas de encabezado y de totales, y si la fila de totales está visible.
`TableStyleInfo(name, showFirstColumn, showLastColumn, showRowStripes, showColumnStripes)`	Estilo de tabla incorporado de Excel (p. ej. «TableStyleMedium9») y qué bandas resaltar.
`ws.add_table(table)`	Agrega la tabla a la hoja.
`ws.tables`	Diccionario nombre-tabla de las tablas de la hoja; admite ws.tables.add(tabla), .items(), .values() y acceso por nombre.

Los encabezados de columna deben ser texto y no repetirse, o Excel puede reportar el archivo como dañado.

11. Filtros y orden

Configuración del autofiltro de la hoja.

Elemento	Qué hace
`ws.auto_filter.ref`	Rango sobre el que se aplica el autofiltro, p. ej. «A1:E100».
`ws.auto_filter.add_filter_column(col_id, vals, blank=False)`	Define un filtro de valores en una columna (col_id cuenta desde 0 dentro del rango). blank=True incluye las celdas vacías.
`ws.auto_filter.add_sort_condition(ref, descending=False)`	Agrega una condición de orden sobre el rango dado.

openpyxl solo guarda la configuración del filtro o del orden: no oculta las filas ni reordena los datos. Si querés ese resultado, tenés que ocultar o reordenar las filas vos mismo.

12. Gráficos (openpyxl.chart)

Se crea el objeto de gráfico, se le cargan datos con Reference y se agrega a la hoja con ws.add_chart.

Clases de gráfico

Elemento	Qué hace
`BarChart · BarChart3D`	Barras o columnas (type «col» o «bar»), simples, apiladas o 100% apiladas.
`LineChart · LineChart3D`	Líneas.
`AreaChart · AreaChart3D`	Áreas.
`PieChart · PieChart3D · ProjectedPieChart · DoughnutChart`	Circular, circular 3D, circular de circular / de barras, y anillo.
`ScatterChart · BubbleChart`	Dispersión (XY) y burbujas.
`RadarChart · StockChart · SurfaceChart · SurfaceChart3D`	Radar, bursátil y superficie.

Datos y series

Elemento	Qué hace
`Reference(worksheet, min_col, min_row, max_col, max_row, range_string)`	Describe un rango de la hoja que alimenta un gráfico (valores, categorías o títulos).
`Series(values, xvalues=None, zvalues=None, title=None, title_from_data=False)`	Crea una serie a mano (se importa de openpyxl.chart). Permite control fino de cada serie.
`chart.add_data(data, from_rows=False, titles_from_data=False)`	Agrega una o más series desde una Reference. titles_from_data=True toma la primera celda de cada serie como su título; from_rows=True lee las series por filas.
`chart.set_categories(labels)`	Define las etiquetas del eje de categorías a partir de una Reference.
`chart.append(serie)` · `chart.series`	Agrega una serie ya armada y lista las series del gráfico.
`chart1 + chart2`	Combina dos gráficos en uno (p. ej. barras con una línea, incluso con eje secundario).
`serie.graphicalProperties`	Aspecto de la serie: color de relleno, línea (line.solidFill, line.width), noFill.
`serie.marker` · `serie.smooth`	Marcador de los puntos (Marker con symbol y size) y suavizado de la línea.
`serie.dLbls` · `DataLabelList(showVal, showPercent, showCatName, showSerName, showLegendKey, dLblPos)`	Etiquetas de datos.
`serie.trendline` · `Trendline(trendlineType, order, period, forward, backward, dispRSqr, dispEq)`	Línea de tendencia (lineal, polinómica, exponencial, media móvil...).
`serie.errBars` · `ErrorBars`	Barras de error.
`serie.dPt` · `DataPoint(idx)`	Formato de un punto individual, por ejemplo para resaltar una porción de un gráfico circular.
`serie.explosion` · `serie.invertIfNegative`	Separación de las porciones y relleno invertido para valores negativos.
`serie.tx` · `serie.cat` · `serie.val` · `serie.xVal` · `serie.yVal`	Título, categorías, valores y valores X/Y de la serie.

Atributos del gráfico

Elemento	Qué hace
`chart.title`	Título del gráfico.
`chart.style`	Estilo predefinido de Excel (número entero del 1 al 48).
`chart.width · chart.height`	Tamaño en centímetros (por defecto 15 x 7,5).
`chart.anchor`	Celda de anclaje; se establece al llamar a ws.add_chart(chart, «E5»).
`chart.legend`	Leyenda. Asignar None la quita; chart.legend.position acepta «r», «l», «t», «b», «tr».
`chart.type · chart.grouping`	En barras: «col» o «bar»; agrupación «clustered», «stacked» o «percentStacked» (en líneas y áreas también «standard»).
`chart.overlap · chart.gapWidth`	Superposición entre barras de una misma categoría y separación entre categorías.
`chart.varyColors`	Si es True, cada punto o porción toma un color distinto.
`chart.dataLabels`	Etiquetas de datos aplicadas a todas las series.
`chart.display_blanks · chart.visible_cells_only`	Cómo tratar celdas vacías («gap», «span», «zero») y si se omiten datos de filas o columnas ocultas.
`chart.roundedCorners`	Esquinas redondeadas en el marco del gráfico.
`chart.layout · Layout · ManualLayout(x, y, w, h, xMode, yMode, layoutTarget)`	Posición y tamaño manual del área de trazado.
`Chartsheet · wb.create_chartsheet() · cs.add_chart(chart)`	Hoja dedicada a un solo gráfico.

Ejes (chart.x_axis / chart.y_axis)

Elemento	Qué hace
`eje.title`	Título del eje.
`eje.delete`	En versiones recientes de openpyxl conviene poner eje.delete = False para que los ejes se muestren en Excel.
`eje.scaling.min · .max · .orientation · .logBase`	Límites, sentido (minMax o maxMin) y base logarítmica del eje.
`eje.majorUnit · eje.minorUnit`	Intervalo de las marcas principales y secundarias.
`eje.number_format · eje.numFmt`	Formato numérico de las etiquetas del eje.
`eje.majorGridlines · eje.minorGridlines`	Líneas de cuadrícula. Asignar None las quita.
`eje.majorTickMark · eje.minorTickMark · eje.tickLblPos`	Estilo de marcas y posición de las etiquetas («nextTo», «low», «high», «none»).
`eje.crosses · eje.crossesAt · eje.crossAx · eje.axId`	Dónde cruza el otro eje, y los identificadores usados para combinar gráficos con eje secundario.
`eje.graphicalProperties · eje.textProperties`	Aspecto de la línea del eje y del texto de sus etiquetas.
`TextAxis · NumericAxis · DateAxis · SeriesAxis`	Clases de eje: de categorías, numérico, de fechas y de series (3D).

13. Imágenes y anclajes

Insertar imágenes requiere tener instalada la librería Pillow.

Elemento	Qué hace
`openpyxl.drawing.image.Image(img)`	Crea una imagen a partir de una ruta de archivo o de un archivo abierto. Formatos habituales: PNG, JPEG, GIF, BMP.
`img.width · img.height`	Tamaño en píxeles. Se pueden modificar para escalar la imagen.
`img.anchor`	Celda (o objeto de anclaje) en la que se coloca; se establece también con ws.add_image(img, «B2»).
`ws.add_image(img, anchor=None)`	Agrega la imagen a la hoja.
`OneCellAnchor · TwoCellAnchor · AbsoluteAnchor · AnchorMarker`	Anclajes avanzados: a una celda con tamaño propio, a dos celdas (la imagen se estira) o a una posición absoluta.
`openpyxl.utils.units: pixels_to_EMU, cm_to_EMU, inch_to_EMU, EMU_to_pixels, EMU_to_cm, EMU_to_inch`	Conversiones de unidades usadas por los anclajes (EMU es la unidad interna de dibujo).

14. Comentarios e hipervínculos

Elementos que se asocian a una celda.

Comentarios (openpyxl.comments)

Elemento	Qué hace
`Comment(text, author, height=79, width=144)`	Crea un comentario (nota). height y width son el tamaño en píxeles.
`comentario.text · .author · .height · .width`	Contenido, autor y tamaño del comentario.
`cell.comment = comentario`	Asigna el comentario a una celda. Un mismo objeto Comment no puede compartirse entre celdas: hay que crear uno por celda.
`cell.comment = None`	Elimina el comentario de la celda.
`comentario.parent · .bind(cell) · .unbind()`	Celda a la que está asociado; bind y unbind son de uso interno.

Hipervínculos

Elemento	Qué hace
`cell.hyperlink = «https://...»`	Crea un vínculo externo con solo asignar el texto de la URL.
`Hyperlink(ref, location, tooltip, display, id, target)`	Objeto completo. target es la URL externa; location apunta a un destino dentro del libro (p. ej. «Hoja2!A1»); tooltip es el texto emergente; display, el texto mostrado.
`cell.hyperlink.location · .tooltip · .display`	Atributos del vínculo ya asignado.
`cell.style = «Hyperlink»`	Aplica el estilo azul subrayado habitual de los vínculos (openpyxl no lo pone solo).
`=HYPERLINK(«url»; «texto»)`	Alternativa por fórmula, escrita como valor de la celda.

15. Nombres definidos

Permiten dar un nombre a un rango, una celda o una fórmula (openpyxl.workbook.defined_name).

Elemento	Qué hace
`DefinedName(name, attr_text, localSheetId, hidden, comment, ...)`	Crea el nombre. attr_text es el destino, p. ej. «Hoja1!$A$1:$B$5».
`wb.defined_names.add(defn)`	Registra un nombre global. wb.defined_names es un diccionario: también se usa wb.defined_names[«nombre»] = defn, del, .get(), .items(), .keys() y .values().
`ws.defined_names`	Mismo mecanismo, pero para nombres que valen solo dentro de esa hoja.
`defn.name · defn.attr_text · defn.value`	Nombre, destino y alias del destino.
`defn.destinations`	Generador de pares (hoja, rango) a los que apunta el nombre.
`defn.localSheetId · defn.hidden · defn.comment`	Hoja de alcance (si es local), si está oculto y su comentario.
`defn.is_reserved · defn.is_external`	Indican si es un nombre reservado de Excel (como áreas de impresión) o si apunta a otro libro.
`defn.type · defn.function · defn.vbProcedure · defn.xlm`	Atributos especializados para funciones y macros.

16. Impresión y vista

Configuración de página, encabezados/pies, saltos y aspecto de la hoja en pantalla.

Configuración de página

Elemento	Qué hace
`ws.page_setup.orientation`	«portrait» o «landscape».
`ws.page_setup.paperSize`	Código de papel (p. ej. ws.PAPERSIZE_A4).
`ws.page_setup.scale`	Escala de impresión en porcentaje.
`ws.page_setup.fitToWidth · .fitToHeight`	Cantidad de páginas de ancho y de alto en que debe caber la hoja. Solo se aplica con fitToPage activado.
`ws.sheet_properties.pageSetUpPr.fitToPage`	Activa el ajuste a páginas (hay que ponerlo en True).
`ws.page_setup.firstPageNumber · .useFirstPageNumber`	Número de la primera página y si se debe usar.
`ws.page_setup.horizontalDpi · .verticalDpi · .copies · .draft · .blackAndWhite`	Resolución, copias, calidad borrador y blanco y negro.
`ws.page_setup.cellComments · .errors`	Cómo imprimir los comentarios y los errores de celda.
`ws.set_printer_settings(paper_size, orientation)`	Atajo para fijar tamaño de papel y orientación en un solo paso.
`ws.page_margins.left / right / top / bottom / header / footer`	Márgenes de página en pulgadas.
`ws.print_options.horizontalCentered · .verticalCentered · .gridLines · .headings`	Centrar en la página, imprimir cuadrícula e imprimir encabezados de fila y columna.
`ws.print_area`	Área de impresión; acepta «A1:H50» o varios rangos.
`ws.print_title_rows · ws.print_title_cols · ws.print_titles`	Filas y columnas que se repiten en cada página (p. ej. «1:2» o «A:B»).
`ws.row_breaks.append(Break(id=n)) · ws.col_breaks.append(...)`	Inserta un salto de página manual después de la fila o columna n.

Encabezados y pies

Elemento	Qué hace
`ws.oddHeader · ws.oddFooter`	Encabezado y pie de las páginas impares (o de todas, si no se distingue).
`ws.evenHeader · ws.evenFooter`	Para las páginas pares (requiere HeaderFooter.differentOddEven).
`ws.firstHeader · ws.firstFooter`	Para la primera página (requiere HeaderFooter.differentFirst).
`ws.oddHeader.left.text · .center.text · .right.text`	Texto de cada sección; admite códigos como &[Page], &[Pages], &[Date], &[Tab], &[File].
`ws.HeaderFooter`	Objeto con alignWithMargins, scaleWithDoc, differentFirst y differentOddEven.

Vista (ws.sheet_view)

Elemento	Qué hace
`showGridLines · showRowColHeaders · showZeros · showFormulas`	Mostrar cuadrícula, encabezados de fila/columna, ceros y fórmulas en lugar de resultados.
`zoomScale · zoomScaleNormal`	Porcentaje de zoom.
`view`	Modo de vista: «normal», «pageBreakPreview» o «pageLayout».
`tabSelected · topLeftCell · rightToLeft · showRuler`	Pestaña seleccionada, celda visible en la esquina superior izquierda, hoja de derecha a izquierda y regla.
`ws.sheet_properties.tabColor`	Color de la pestaña de la hoja (texto hexadecimal).

17. Protección

openpyxl puede proteger una hoja o la estructura del libro con contraseña, pero no cifra el archivo.

Hoja (ws.protection)

Elemento	Qué hace
`ws.protection.sheet · .enabled`	True activa la protección de la hoja.
`ws.protection.enable() · .disable()`	Activan y desactivan la protección.
`ws.protection.set_password(value, already_hashed=False)`	Establece la contraseña (se guarda como hash). already_hashed=True si ya se pasa el hash.
`ws.protection.password`	Contraseña ya procesada; se asigna en general con set_password.
`ws.protection.formatCells · formatColumns · formatRows`	Permiso para dar formato a celdas, columnas y filas.
`ws.protection.insertRows · insertColumns · insertHyperlinks`	Permiso para insertar filas, columnas e hipervínculos.
`ws.protection.deleteRows · deleteColumns`	Permiso para eliminar filas y columnas.
`ws.protection.sort · autoFilter · pivotTables`	Permiso para ordenar, usar el autofiltro y manipular tablas dinámicas.
`ws.protection.selectLockedCells · selectUnlockedCells`	Permiso para seleccionar celdas bloqueadas y desbloqueadas.
`ws.protection.objects · ws.protection.scenarios`	Protección de objetos (gráficos, imágenes) y de escenarios.
`ws.protection.algorithmName · hashValue · saltValue · spinCount`	Datos del algoritmo de hash de la contraseña.

Libro (wb.security)

Elemento	Qué hace
`WorkbookProtection(lockStructure, lockWindows, lockRevision, ...)`	Protege la estructura (impide agregar, borrar o mover hojas), las ventanas o las revisiones.
`wb.security.lock_structure · lock_windows · lock_revision`	Alias de las propiedades de bloqueo.
`wb.security.set_workbook_password(value, already_hashed=False)`	Establece la contraseña de la estructura del libro.
`wb.security.set_revisions_password(value, already_hashed=False)`	Establece la contraseña de las revisiones.
`wb.security.workbook_password · revision_password`	Acceso a los valores de contraseña.

Celdas

Elemento	Qué hace
`cell.protection = Protection(locked=True, hidden=False)`	locked=False deja la celda editable aun con la hoja protegida; hidden=True oculta su fórmula en la barra de fórmulas.

Importante: en los permisos de ws.protection (formatCells, insertRows, sort, etc.) True significa que la acción está bloqueada. Para permitirla hay que poner False. Y las celdas solo quedan realmente bloqueadas cuando ws.protection.sheet (o enable()) está activo.

18. Propiedades del documento

Metadatos del archivo, visibles en Archivo > Información de Excel.

wb.properties (DocumentProperties)

Elemento	Qué hace
`creator · lastModifiedBy`	Autor y último usuario que modificó el archivo.
`title · subject · description · keywords · category`	Título, asunto, comentarios, palabras clave y categoría.
`created · modified · lastPrinted`	Fechas de creación, modificación y última impresión (objetos datetime).
`revision · version · language · identifier · contentStatus`	Número de revisión, versión, idioma, identificador y estado del contenido.

wb.custom_doc_props (propiedades personalizadas)

Elemento	Qué hace
`wb.custom_doc_props.append(prop)`	Agrega una propiedad personalizada.
`StringProperty(name, value) · IntProperty · FloatProperty · BoolProperty · DateTimeProperty · LinkProperty`	Clases de propiedad según el tipo de valor (openpyxl.packaging.custom).
`wb.custom_doc_props.names · .props`	Nombres de las propiedades definidas y la lista de propiedades.

19. Modos de lectura y escritura optimizados

Para archivos muy grandes, openpyxl ofrece dos modos que consumen poca memoria a cambio de funciones limitadas.

Modo read_only (load_workbook(..., read_only=True))

Elemento	Qué hace
`ws.iter_rows(...)` · `ws.rows` · `ws.values`	Lectura por filas en forma de generador; no se puede acceder a celdas en orden arbitrario con eficiencia.
`ws.cell(row, column)`	Disponible pero lento; conviene recorrer con iter_rows.
`ws.max_row` · `ws.max_column` · `ws.min_row` · `ws.min_column`	Pueden ser None o incorrectos si el archivo no declara sus dimensiones.
`ws.reset_dimensions()`	Fuerza a recalcular las dimensiones leyendo la hoja.
`ws.calculate_dimension(force=False)`	Devuelve el rango usado; con force=True recorre la hoja para calcularlo.
`wb.close()`	Obligatorio al terminar, porque el archivo queda abierto durante la lectura.
`Limitaciones`	Las celdas devueltas son de solo lectura (ReadOnlyCell); no hay iter_cols, ni edición, ni guardado del mismo libro.

Modo write_only (Workbook(write_only=True))

Elemento	Qué hace
`wb.create_sheet()` · `ws.append(fila)`	La única forma de escribir es agregar filas completas en orden con append.
`WriteOnlyCell(ws, value)`	Celda con estilo propio que se agrega dentro de las filas de append.
`ws.freeze_panes` · `ws.column_dimensions` · `ws.print_area` ...	Se configuran antes de empezar a agregar filas.
`ws.add_chart` · `ws.add_image` · `ws.add_table`	Disponibles.
`ws.close()` · `wb.save(filename)`	El libro se puede guardar una sola vez.
`Limitaciones`	No existen ws.cell, iter_rows, insert_rows, merge_cells ni acceso por coordenada; no se puede releer lo escrito.

20. Utilidades (openpyxl.utils)

Funciones auxiliares para convertir coordenadas, fechas y unidades.

Coordenadas y rangos

Elemento	Qué hace
`get_column_letter(idx)`	Convierte un número de columna en su letra (1 da «A», 28 da «AB»).
`column_index_from_string(letras)`	Convierte la letra de una columna en su número («AB» da 28).
`coordinate_to_tuple(«B3»)`	Devuelve (fila, columna) numéricas de una coordenada.
`range_boundaries(«A1:C3»)`	Devuelve (min_col, min_row, max_col, max_row).
`range_to_tuple(«Hoja!A1:C3»)`	Devuelve el nombre de la hoja y los límites del rango.
`rows_from_range(rango)` · `cols_from_range(rango)`	Generan las coordenadas de un rango agrupadas por fila o por columna.
`get_column_interval(start, end)`	Lista de letras de columna entre dos columnas (letras o números).
`absolute_coordinate(coord)`	Convierte una coordenada o rango a formato absoluto, como «$A$1».
`quote_sheetname(nombre)`	Agrega comillas simples al nombre de hoja cuando lo necesita (espacios, símbolos).

Fechas (openpyxl.utils.datetime)

Elemento	Qué hace
`to_excel(fecha, epoch=WINDOWS_EPOCH)`	Convierte un datetime o date al número de serie de Excel.
`from_excel(valor, epoch=WINDOWS_EPOCH)`	Convierte un número de serie de Excel a datetime.
`time_to_days(hora)` · `timedelta_to_days(delta)` · `days_to_time(valor)`	Conversiones entre horas o duraciones y fracciones de día.
`to_ISO8601(dt)` · `from_ISO8601(texto)`	Convierte entre fechas y cadenas ISO 8601.
`CALENDAR_WINDOWS_1900` · `CALENDAR_MAC_1904`	Constantes de los dos sistemas de fecha de Excel.

Unidades (openpyxl.utils.units)

Elemento	Qué hace
`pixels_to_EMU` · `cm_to_EMU` · `inch_to_EMU`	Convierten píxeles, centímetros y pulgadas a EMU.
`EMU_to_pixels` · `EMU_to_cm` · `EMU_to_inch`	Conversiones inversas desde EMU.
`pixels_to_points` · `points_to_pixels`	Entre píxeles y puntos tipográficos.
`cm_to_dxa` · `dxa_to_cm` · `inch_to_dxa` · `dxa_to_inch`	Conversiones con la unidad dxa (veinteavos de punto).
`DEFAULT_COLUMN_WIDTH` · `DEFAULT_ROW_HEIGHT` · `BASE_COL_WIDTH`	Constantes con los tamaños por defecto de Excel.

Otras

Elemento	Qué hace
`openpyxl.utils.dataframe.dataframe_to_rows(df, index=True, header=True)`	Convierte un DataFrame de pandas en filas listas para ws.append (requiere pandas).
`openpyxl.utils.escape.escape(valor) · unescape(valor)`	Escapan y desescapan caracteres de control en textos.
`openpyxl.utils.FORMULAE`	Conjunto con los nombres de las funciones de Excel que openpyxl reconoce como válidas.
`openpyxl.cell.cell.ILLEGAL_CHARACTERS_RE`	Expresión regular con los caracteres que Excel no admite en el texto de una celda.

21. Fórmulas

openpyxl guarda fórmulas como texto, pero nunca las calcula.

Elemento	Qué hace
`cell.value = «=SUM(A1:A10)»`	Un texto que empieza con «=» se guarda como fórmula (data_type «f»). Los nombres de función van en inglés y los argumentos separados por comas.
`load_workbook(..., data_only=True)`	Lee el último resultado calculado que dejó guardado Excel. Es None si el archivo nunca se abrió y guardó en Excel o LibreOffice.
`ArrayFormula(ref, text)`	Fórmula matricial. ref es el rango donde se vuelca el resultado; se asigna a la celda superior izquierda.
`DataTableFormula(ref, ca, dt2D, dtr, r1, r2, del1, del2)`	Fórmula de tabla de datos (análisis de hipótesis).
`Translator(formula, origin).translate_formula(destino)`	Traslada una fórmula de una celda a otra ajustando las referencias relativas, como al copiar y pegar (openpyxl.formula.translate).
`Tokenizer(formula)`	Descompone una fórmula en componentes (operandos, operadores, funciones) para analizarla (openpyxl.formula.tokenizer).
`wb.calculation.fullCalcOnLoad = True`	Pide a Excel que recalcule todo al abrir el archivo.

22. Excepciones (openpyxl.utils.exceptions)

Errores propios de la librería.

Elemento	Qué hace
`InvalidFileException`	El archivo no es un formato válido para openpyxl (por ejemplo, .xls o .ods, o una extensión no soportada).
`IllegalCharacterError`	Se intentó escribir un carácter de control que Excel no admite.
`CellCoordinatesException`	Coordenada de celda inválida.
`NamedRangeException`	Problema con un nombre definido.
`SheetTitleException`	Título de hoja inválido (vacío, demasiado largo o con caracteres prohibidos).
`ReadOnlyWorkbookException`	Se intentó modificar o guardar un libro abierto en modo read_only.
`WorkbookAlreadySaved`	Se intentó guardar de nuevo un libro write_only o seguir escribiendo en él.

23. Trampas frecuentes

Comportamientos de openpyxl que suelen sorprender al empezar.

- Los índices de filas y columnas empiezan en 1, no en 0 (salvo en wb.worksheets, wb.index y col_id de filtros).
- Solo existe soporte para archivos .xlsx, .xlsm, .xltx y .xltm. Los .xls y .ods no se pueden abrir.
- Las fórmulas se guardan pero no se calculan. Si cargás con data_only=True y después guardás, las fórmulas se pierden y quedan solo los valores.
- Los estilos son inmutables: no se puede hacer cell.font.bold = True. Hay que asignar un objeto Font nuevo.
- Consultar una celda la crea. Recorrer coordenadas inexistentes agranda max_row y max_column.
- insert_rows, delete_rows, insert_cols y delete_cols no actualizan fórmulas, tablas, nombres definidos ni formatos condicionales.
- En un rango combinado solo la celda superior izquierda guarda el valor; las demás son MergedCell de solo lectura.
- El ancho de columna no se ajusta solo al contenido; hay que fijarlo con column_dimensions[...].width.
- Al abrir y volver a guardar un archivo, openpyxl puede perder elementos que no soporta (formas, algunos controles, ciertos objetos avanzados). Conviene trabajar sobre una copia.
- El título de una hoja admite hasta 31 caracteres y no puede contener \ / ? * [ ] :
- Al asignar un datetime, openpyxl aplica automáticamente un formato de fecha a la celda si no tenía otro.
- Los modos read_only y write_only ahorran memoria pero recortan funciones; leé la sección 19 antes de elegirlos.